

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTÁNDAR (SOP)

Guías Quirúrgicas Paso a Paso por Módulo del Sistema DALOR SIGO-P ERP

ESTÁNDAR MULTINACIONAL DE OPERACIONES METALMECÁNICAS

Cumplimiento de Políticas de Taller, Job Costing, Seguridad Criptográfica y Normativa SENIAT

CÓDIGO NORMATIVO	SOP-DALOR-2026-V1	EMISIÓN	OCTUBRE 2026
REVISIÓN TÉCNICA	2.1 (Producción Cloud)	ESTATUS	OFICIAL / AUDITADO
ELABORACIÓN	Ing. Menyerber Gallardo	ROL	Especialista de Sistemas & Auditor
CONFORMIDAD	Coordinación de Obra y Taller	ROL	Jefatura de Operaciones
APROBACIÓN FINAL	Dirección General Dalor	ROL	Gerencia Ejecutiva

Servidor de Producción: <https://dalor-sigop.onrender.com>

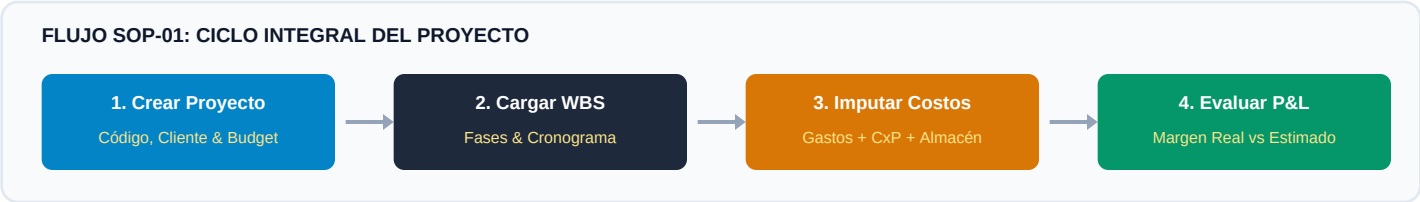
ESTRUCTURA GENERAL DE PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR (SOP)

El presente documento recopila los 7 Procedimientos Operativos Estándar (SOP) que rigen la operación sistemática de Dalor:

CÓDIGO	MÓDULO DEL SISTEMA	PROCEDIMIENTO PRINCIPAL	RESPONSABLE PRIMARIO
SOP-01	Proyectos & Job Costing	Apertura, WBS de Fases y P&L Three-Way	Director / Ing. Residente
SOP-02	Finanzas & Fiscal SENIAT	Valuaciones CxC, Facturas CxP y Retenciones Bs	Administración & Finanzas
SOP-03	Gastos de Campo & OCR	Captura con Google Gemini y 20 Partidas	Supervisor / Administración
SOP-04	Almacén Central & Despachos	Recepción de Acero, Kárdex y Guías GT-DALOR	Jefe de Almacén / Pañol
SOP-05	Flota, Activos & Mantenimiento	Odómetros por IA y Semáforo de Cambio Aceite	Mantenimiento / Choferes
SOP-06	Cotizaciones & APU	Presupuestos Comerciales y Cálculo de Margen	Estimador / Director
SOP-07	Business Intelligence & BI	Auditoría de Salud Financiera y Mapa Vectorial	Dirección General

SOP-01: GESTIÓN DE PROYECTOS, OBRAS Y JOB COSTING

1. **Propósito y Alcance:** Estandarizar la creación de centros de costos, el seguimiento de avance físico y la determinación de rentabilidad en cada obra de montaje o mantenimiento.
2. **Responsables:** Director General (Aprobación financiera) e Ingeniero Residente (Control técnico y WBS).



3. Paso a Paso Operativo:

- **Paso 1:** Ingresar a *Proyectos* y pulsar '+ Nuevo Proyecto'. Llenar Código (ej. PRJ-2026-VAL-01), Nombre, Cliente, Monto Contractual (\$ USD) y Presupuesto Máximo.

• **Paso 2:** Seleccionar el Estado (ej. *Carabobo*) para georreferenciarlo en el mapa nacional.

• **Paso 3 (WBS):** El residente marca el avance porcentual de cada tarea técnica (inspecciones, armado, soldadura, pruebas).

• **Paso 4 (Auditoría P&L):** La Dirección supervisa el semáforo de costos. Si el costo devengado supera el 80% del presupuesto, se activa alerta de revisión con supervisores.
4. **Indicador de Gestión (KPI):** Desviación de Costo = (Costo Real Devengado / Presupuesto Aprobado) * 100. Límite admisible: <= 95%.

SOP-02: FINANZAS, TESORERÍA Y RETENCIONES FISCALES SENIAT

1. **Propósito y Alcance:** Controlar las cuentas por cobrar (CxC), amortizaciones a proveedores (CxP) y garantizar la emisión legal de comprobantes de retención de IVA según la Providencia SNAT/2015/0049.
2. **Responsables:** Analista de Administración (Emisión y registro) y Gerencia de Finanzas (Liberación de pagos).



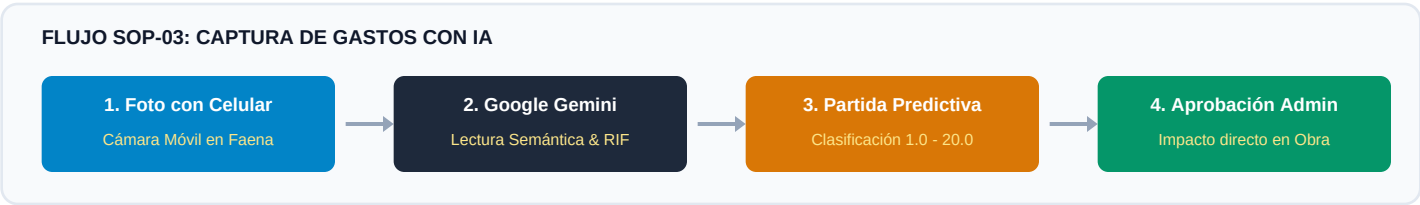
3. Paso a Paso Operativo:

- **Paso 1 (Registro CxP):** En *Finanzas* → *CxP*, pulsar '+ *Factura de Proveedor*'. Ingresar Proveedor, RIF, Número de Factura, Base Imponible, IVA y Fecha de Vencimiento.
- **Paso 2 (Imputación Obligatoria):** Vincular la factura al **Proyecto** destino y a la **Partida Contable** oficial (ej. *4.0 Materiales e Insumos*).
- **Paso 3 (Pago y Retención):** Al emitir el pago bancario, pulsar '*Pagar / Retener*'. El sistema calcula la retención de IVA al 75% o 100%.
- **Paso 4 (Emisión SNAT):** Pulsar '*Generar Comprobante SENIAT*'. El sistema genera el documento **100% en Bolívares (VES)** con su correlativo de 14 dígitos y tasa oficial BCV, sin divisas.

4. Indicador de Gestión (KPI): Cumplimiento de enteramiento quincenal SENIAT: 100% libre de multas fiscales.

SOP-03: GASTOS DE CAMPO Y CAPTURA INTELIGENTE GEMINI OCR

1. **Propósito y Alcance:** Asegurar la digitalización instantánea de gastos menores de faena, viáticos y ferretería mediante Inteligencia Artificial, eliminando notas extraviadas.
2. **Responsables:** Supervisor de Campo (Captura fotográfica) y Administración (Validación e imputación).



3. Paso a Paso Operativo:

- **Paso 1:** El supervisor abre la app desde su teléfono y pulsa '*Tomar Foto (Cámara)*'.
- **Paso 2:** Enfocar la nota de entrega, recibo manuscrito a bolígrafo o ticket térmico arrugado.
- **Paso 3:** Google Gemini procesa la imagen en 2-4 segundos, auto-rotando la imagen y abstrayendo RIF, montos en Bs/\$ y sugiriendo la partida presupuestaria.
- **Paso 4 (Modo Offline):** Si no hay cobertura en faena, el comprobante se encripta en el almacenamiento local del teléfono (IndexedDB) y se transmite automáticamente apenas se detecta WiFi o 4G.
- **Paso 5:** Administración revisa la bandeja de entrada y pulsa '*Aprobar*', sumando el gasto al costo del proyecto.

SOP-04: ALMACÉN CENTRAL, KÁRDEX Y GUÍAS DE TRASLADO GT-DALOR

1. **Propósito y Alcance:** Custodiar el inventario físico de acero, perfiles, electrodos y consumibles, erradicando compras duplicadas.
2. **Responsables:** Jefe de Almacén (Custodia física y despachos) y Chofer/Transportista (Traslado).



3. Paso a Paso Operativo:

- **Paso 1 (Entrada de Acero):** Al recibir material de proveedores, pulsar '+ *Registrar Entrada*'. Ingresar ítem, cantidad, costo unitario y ubicación de estante.
 - **Paso 2 (Despacho a Obra):** Ir a *Despachos* y pulsar '*Crear Guía de Traslado*'. Seleccionar la Obra, Vehículo asignado y Conductor.
 - **Paso 3 (Emisión GT):** El sistema genera la Guía oficial GT-DALOR-2026-XXXX, descuenta el inventario de Guacara y valoriza el costo al proyecto destino.
 - **Paso 4 (Control de Sobrantes):** Al finalizar el montaje, el material no utilizado regresa al taller y se reingresa al kárdex.
4. **Regla de Oro:** Ningún material o herramienta mayor sale de la sede sin su Guía GT-DALOR impresa y firmada.

SOP-05: GESTIÓN DE FLOTA, ACTIVOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. **Propósito y Alcance:** Preservar la operatividad y vida útil de camiones, camionetas y soldadoras mediante auditoría fotográfica de odómetros y semáforos preventivos.
2. **Responsables:** Encargado de Mantenimiento y Choferes de Dalor.



3. Paso a Paso Operativo:

- **Paso 1:** En la ficha del vehículo en *Mantenimiento*, tocar 'Escanear Odómetro' y fotografiar el tablero.
- **Paso 2:** Google Gemini detecta el kilometraje real (ODO), filtrando relojes, temperatura o tacómetros.
- **Paso 3 (Semáforo de Aceite):** Si el recorrido desde el último servicio supera 4.000 Km (Ámbar) se alerta al taller; si supera 5.000 Km (Rojo), el sistema bloquea la asignación del vehículo a nuevas guías de despacho.
- **Paso 4:** Tras el cambio de lubricantes, se registra el servicio en el sistema y el semáforo retorna a Verde (0 Km).

SOP-06: COTIZACIONES COMERCIALES Y ANÁLISIS DE PRECIOS (APU)

1. **Propósito y Alcance:** Estandarizar la cotización de servicios metalmecánicos garantizando un margen de utilidad positivo.
2. **Responsables:** Estimador de Costos y Director General (Aprobación final de oferta).

3. Paso a Paso Operativo:

- **Paso 1:** En *Cotizaciones*, pulsar '+ Nueva Cotización' y seleccionar Cliente.
- **Paso 2:** Desglosar partidas APU: Materiales (acero, consumibles), Mano de Obra (cuadrillas), Equipos (grúas, soldadoras) y Subcontratos.
- **Paso 3:** Definir el porcentaje de Margen Operativo deseado (ej. 35%). El sistema calcula el Precio Total de Venta.
- **Paso 4:** Al ser aceptada por el cliente, pulsar '*Convertir en Proyecto*' para crear automáticamente la obra en el sistema con su presupuesto.

SOP-07: BUSINESS INTELLIGENCE Y TABLERO GERENCIAL 360°

1. **Propósito y Alcance:** Dotar a la Dirección de una visión macro de rentabilidad, tesorería y presencia nacional.
2. **Responsables:** Director General y Junta Directiva.

3. Paso a Paso Operativo:

- **Paso 1 (KPIs Críticos):** Consultar el Dashboard para auditar Cuentas por Cobrar vivas, Cuentas por Pagar inmediatas y Margen Neto de la empresa.
- **Paso 2 (Mapa Cartográfico):** Hacer clic en los estados de Venezuela (ej. *Carabobo, Aragua, Miranda*) para verificar obras activas y cuadrillas asignadas.
- **Paso 3 (Árbol de Partidas):** Auditar el consolidado de las 20 cuentas oficiales de Dalor (1.0 a 20.0), detectando rubros con exceso de gastos.

ELABORADO POR:	REVISADO Y CONFORMADO POR:	APROBADO POR (DIRECCIÓN GENERAL):
Ing. Menyerber Gallardo Especialista de Procesos	Jefatura de Operaciones Metalmecánica Dalor C.A.	Dirección General Metalmecánica Dalor C.A.